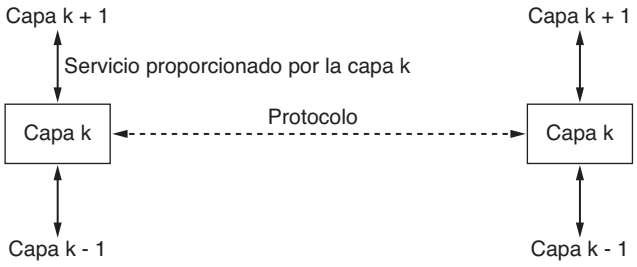

Figura 1-19. La relación entre un servicio y un protocolo.

Vale la pena mencionar una analogía con los lenguajes de programación. Un servicio es como un tipo de datos abstracto o un objeto en un lenguaje orientado a objetos. Define las operaciones que se pueden realizar en un objeto, pero no especifica cómo se implementan estas operaciones. En contraste, un protocolo se relaciona con la *implementación* del servicio y como tal, no es visible al usuario del mismo.

Muchos protocolos antiguos no diferenciaban el servicio del protocolo. En efecto, una capa típica podría tener una primitiva de servicio SEND PACKET en donde el usuario proporcionaba un apuntador hacia un paquete completamente ensamblado. Este arreglo significaba que los usuarios podían ver de inmediato todos los cambios en el protocolo. Ahora, la mayoría de los diseñadores de redes consideran dicho diseño como un error garrafal.

1.4 MODELOS DE REFERENCIA

Ahora que hemos analizado en lo abstracto las redes basadas en capas, es tiempo de ver algunos ejemplos. Analizaremos dos arquitecturas de redes importantes: el modelo de referencia OSI y el modelo de referencia TCP/IP. Aunque ya casi no se utilizan los *protocolos* asociados con el modelo OSI, el *modelo* en sí es bastante general y sigue siendo válido; asimismo, las características en cada nivel siguen siendo muy importantes. El modelo TCP/IP tiene las propiedades opuestas: el modelo en sí no se utiliza mucho, pero los protocolos son usados ampliamente. Por esta razón veremos ambos elementos con detalle. Además, algunas veces podemos aprender más de los fracasos que de los éxitos.

1.4.1 El modelo de referencia OSI

El modelo OSI se muestra en la figura 1-20 (sin el medio físico). Este modelo se basa en una propuesta desarrollada por la Organización Internacional de Normas (ISO) como el primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos utilizados en las diversas capas (Day y Zimmerman, 1983). Este modelo se revisó en 1995 (Day, 1995) y se le llama **Modelo de referencia OSI** (**Interconexión de Sistemas Abiertos**, del inglés *Open Systems Interconnection*) de la ISO puesto que se ocupa de la conexión de sistemas abiertos; esto es, sistemas que están abiertos a la comunicación con otros sistemas. Para abreviar, lo llamaremos **modelo OSI**.

El modelo OSI tiene siete capas. Los principios que se aplicaron para llegar a las siete capas se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Se debe crear una capa en donde se requiera un nivel diferente de abstracción.
2. Cada capa debe realizar una función bien definida.
3. La función de cada capa se debe elegir teniendo en cuenta la definición de protocolos estandarizados internacionalmente.

www.FreeLibros.me

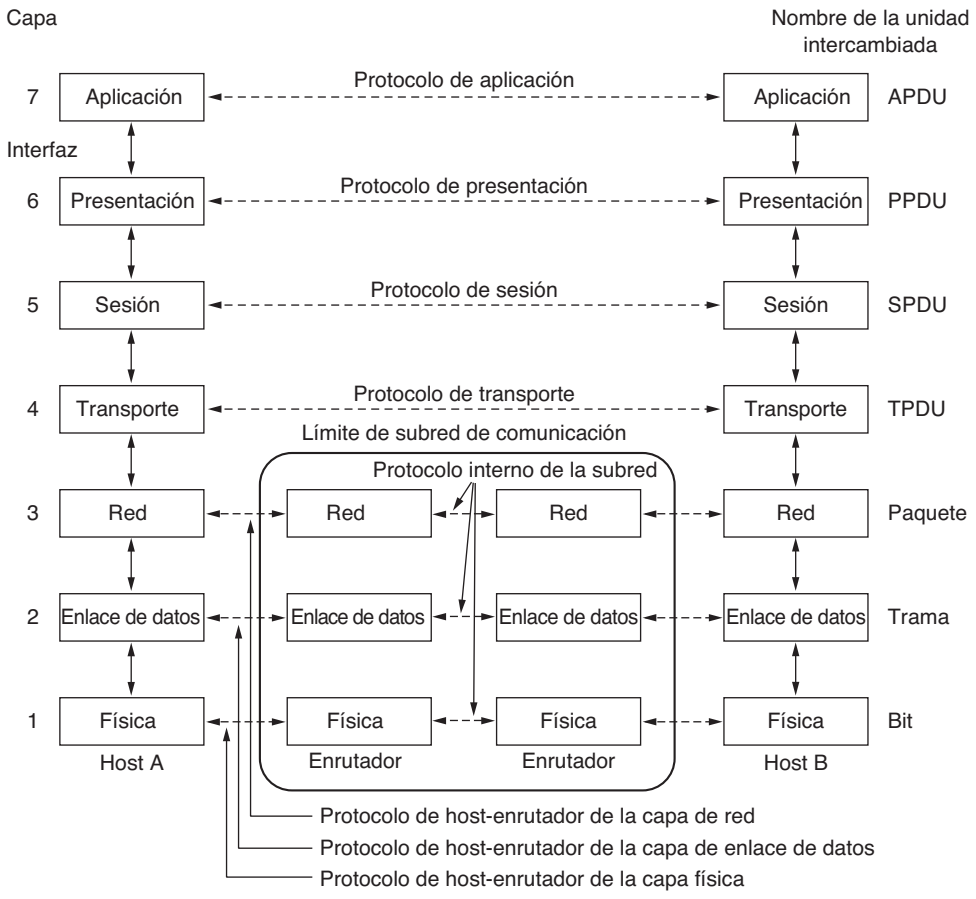

Figura 1-20. El modelo de referencia OSI.

4. Es necesario elegir los límites de las capas de modo que se minimice el flujo de información a través de las interfaces.
5. La cantidad de capas debe ser suficiente como para no tener que agrupar funciones distintas en la misma capa; además, debe ser lo bastante pequeña como para que la arquitectura no se vuelva inmanejable.

A continuación estudiaremos cada capa del modelo en orden, empezando por la capa inferior. Tenga en cuenta que el modelo OSI en sí no es una arquitectura de red, ya que no especifica los servicios y protocolos exactos que se van a utilizar en cada capa. Sólo indica lo que una debe hacer. Sin embargo, la ISO también ha elaborado estándares para todas las capas, aunque no son parte del modelo de referencia en sí. Cada uno se publicó como un estándar internacional separado. Aunque el *modelo* (en parte) es muy usado, los protocolos asociados han estado en el olvido desde hace tiempo.

La capa física

La **capa física** se relaciona con la transmisión de bits puros a través de un canal de transmisión. Los aspectos de diseño tienen que ver con la acción de asegurarse que cuando uno de los lados envíe un bit 1 el otro lado lo reciba como un bit 1, no como un bit 0. En este caso las preguntas típicas son: ¿que señales

www.FreeLibros.me

eléctricas se deben usar para representar un 1 y un 0?, ¿cuántos nanosegundos dura un bit?, ¿la transmisión puede proceder de manera simultánea en ambas direcciones?, ¿cómo se establece la conexión inicial y cómo se interrumpe cuando ambos lados han terminado?, ¿cuántos pines tiene el conector de red y para qué sirve cada uno? Los aspectos de diseño tienen que ver con las interfaces mecánica, eléctrica y de temporización, así como con el medio de transmisión físico que se encuentra bajo la capa física.

La capa de enlace de datos

La principal tarea de la **capa de enlace de datos** es transformar un medio de transmisión puro en una línea que esté libre de errores de transmisión. Enmascara los errores reales, de manera que la capa de red no los vea. Para lograr esta tarea, el emisor divide los datos de entrada en **tramas de datos** (por lo general, de algunos cientos o miles de bytes) y transmite las tramas en forma secuencial. Si el servicio es confiable, para confirmar la recepción correcta de cada trama, el receptor devuelve una **trama de confirmación de recepción**.

Otra cuestión que surge en la capa de enlace de datos (y en la mayoría de las capas superiores) es cómo evitar que un transmisor rápido inunde de datos a un receptor lento. Tal vez sea necesario algún mecanismo de regulación de tráfico para notificar al transmisor cuando el receptor puede aceptar más datos.

Las redes de difusión tienen una consideración adicional en la capa de enlace de datos: cómo controlar el acceso al canal compartido. Una subcapa especial de la capa de enlace de datos, conocida como subcapa de **control de acceso al medio**, es la que se encarga de este problema.

La capa de red

La **capa de red** controla la operación de la subred. Una cuestión clave de diseño es determinar cómo se encaminan los paquetes desde el origen hasta el destino. Las rutas se pueden basar en tablas estáticas que se "codifican" en la red y rara vez cambian, aunque es más común que se actualicen de manera automática para evitar las fallas en los componentes. También se pueden determinar el inicio de cada conversación; por ejemplo, en una sesión de terminal al iniciar sesión en una máquina remota. Por último, pueden ser muy dinámicas y determinarse de nuevo para cada paquete, de manera que se pueda reflejar la carga actual en la red.

Si hay demasiados paquetes en la subred al mismo tiempo, se interpondrán en el camino unos con otros y formarán cuellos de botella. El manejo de la congestión también es responsabilidad de la capa de red, en conjunto con las capas superiores que adaptan la carga que colocan en la red. Otra cuestión más general de la capa de red es la calidad del servicio proporcionado (retardo, tiempo de tránsito, variaciones, etcétera).

Cuando un paquete tiene que viajar de una red a otra para llegar a su destino, pueden surgir muchos problemas. El direccionamiento utilizado por la segunda red puede ser distinto del que utiliza la primera. La segunda red tal vez no acepte el paquete debido a que es demasiado grande. Los protocolos pueden ser diferentes, etc. Es responsabilidad de la capa de red solucionar todos estos problemas para permitir la interconexión de redes heterogéneas.

En las redes de difusión, el problema de encaminamiento es simple, por lo que con frecuencia la capa de red es delgada o incluso inexistente.

La capa de transporte

La función básica de la **capa de transporte** es aceptar datos de la capa superior, dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasar estos datos a la capa de red y asegurar que todas las piezas lleguen

www.FreeLibros.me

correctamente al otro extremo. Además, todo esto se debe realizar con eficiencia y de una manera que aísle las capas superiores de los inevitables cambios en la tecnología de hardware que se dan con el transcurso del tiempo.

La capa de transporte también determina el tipo de servicio que debe proveer a la capa de sesión y, en última instancia, a los usuarios de la red. El tipo más popular de conexión de transporte es un canal punto a punto libre de errores que entrega los mensajes o bytes en el orden en el que se enviaron. Sin embargo existen otros posibles tipos de servicio de transporte, como el de mensajes aislados sin garantía sobre el orden de la entrega y la difusión de mensajes a múltiples destinos. El tipo de servicio se determina al establecer la conexión (cabe mencionar que es imposible lograr un canal libre de errores; lo que se quiere decir en realidad con este término es que la tasa de errores es lo bastante baja como para ignorarla en la práctica).

La capa de transporte es una verdadera capa de extremo a extremo; lleva los datos por toda la ruta desde el origen hasta el destino. En otras palabras, un programa en la máquina de origen lleva a cabo una conversación con un programa similar en la máquina de destino mediante el uso de los encabezados en los mensajes y los mensajes de control. En las capas inferiores cada uno de los protocolos está entre una máquina y sus vecinos inmediatos, no entre las verdaderas máquinas de origen y de destino, que pueden estar separadas por muchos enrutadores. En la figura 1-20 se muestra la diferencia entre las capas de la 1 a la 3, que están encadenadas, y entre las capas de la 4 a la 7, que son de extremo a extremo.

La capa de sesión

La capa de sesión permite a los usuarios en distintas máquinas establecer **sesiones** entre ellos. Las sesiones ofrecen varios servicios, incluyendo el **control del diálogo** (llevar el control de quién va a transmitir), el **manejo de tokens** (evitar que dos partes intenten la misma operación crítica al mismo tiempo) y la **sincronización** (usar puntos de referencia en las transmisiones extensas para reanudar desde el último punto de referencia en caso de una interrupción).

La capa de presentación

A diferencia de las capas inferiores, que se enfocan principalmente en mover los bits de un lado a otro, la **capa de presentación** se enfoca en la sintaxis y la semántica de la información transmitida. Para hacer posible la comunicación entre computadoras con distintas representaciones internas de datos, podemos definir de una manera abstracta las estructuras de datos que se van a intercambiar, junto con una codificación estándar que se use "en el cable". La capa de presentación maneja estas estructuras de datos abstractas y permite definir e intercambiar estructuras de datos de mayor nivel (por ejemplo, registros bancarios).

La capa de aplicación

La **capa de aplicación** contiene una variedad de protocolos que los usuarios necesitan con frecuencia. Un protocolo de aplicación muy utilizado es **HTTP** (**Protocolo de Transferencia de Hipertexto**, del inglés *HyperText Transfer Protocol*), el cual forma la base para la World Wide Web. Cuando un navegador desea una página web, envía el nombre de la página que quiere al servidor que la hospeda mediante el uso de HTTP. Después el servidor envía la página de vuelta. Hay otros protocolos de aplicación que se utilizan para transferir archivos, enviar y recibir correo electrónico y noticias.

www.FreeLibros.me

1.4.2 El modelo de referencia TCP/IP

Pasemos ahora del modelo de referencia OSI al modelo de referencia que se utiliza en la más vieja de todas las redes de computadoras de área amplia: ARPANET y su sucesora, Internet. Aunque más adelante veremos una breve historia de ARPANET, es conveniente mencionar ahora unos cuantos aspectos de esta red. ARPANET era una red de investigación patrocinada por el **DoD** (**Departamento de Defensa de Estados Unidos**, del inglés *U.S. Department of the Defense*). En un momento dado llegó a conectar cientos de universidades e instalaciones gubernamentales mediante el uso de líneas telefónicas rentadas. Cuando después se le unieron las redes de satélites y de radio, los protocolos existentes tuvieron problemas para interactuar con ellas, de modo que se necesitaba una nueva arquitectura de referencia. Así, casi desde el principio la habilidad de conectar varias redes sin problemas fue uno de los principales objetivos de diseño. Posteriormente esta arquitectura se dio a conocer como el **Modelo de referencia TCP/IP**, debido a sus dos protocolos primarios. Este modelo se definió por primera vez en Cerf y Kahn (1974); después se refinó y definió como estándar en la comunidad de Internet (Braden, 1989). Clark (1988) describe la filosofía de diseño detrás de este modelo.

Debido a la preocupación del DoD de que alguno de sus valiosos hosts, enrutadores y puertas de enlace de interredes pudieran ser volados en pedazos en cualquier momento por un ataque de la antigua Unión Soviética, otro de los objetivos principales fue que la red pudiera sobrevivir a la pérdida de hardware de la subred sin que se interrumpieran las conversaciones existentes. En otras palabras, el DoD quería que las conexiones permanecieran intactas mientras las máquinas de origen y de destino estuvieran funcionando, incluso aunque algunas de las máquinas o líneas de transmisión en el trayecto dejaran de funcionar en forma repentina. Además, como se tenían en mente aplicaciones con requerimientos divergentes que abarcaban desde la transferencia de archivos hasta la transmisión de voz en tiempo real, se necesitaba una arquitectura flexible.

La capa de enlace

Todos estos requerimientos condujeron a la elección de una red de conmutación de paquetes basada en una capa sin conexión que opera a través de distintas redes. La capa más baja en este modelo es la **capa de enlace**; ésta describe qué enlaces (como las líneas seriales y Ethernet clásica) se deben llevar a cabo para cumplir con las necesidades de esta capa de interred sin conexión. En realidad no es una capa en el sentido común del término, sino una interfaz entre los hosts y los enlaces de transmisión. El primer material sobre el modelo TCP/IP tiene poco que decir sobre ello.

La capa de interred

Esta capa es el eje que mantiene unida a toda la arquitectura. Aparece en la figura 1-21 con una correspondencia aproximada a la capa de red de OSI. Su trabajo es permitir que los hosts inyecten paquetes en cualquier red y que viajen de manera independiente hacia el destino (que puede estar en una red distinta). Incluso pueden llegar en un orden totalmente diferente al orden en que se enviaron, en cuyo caso es responsabilidad de las capas más altas volver a ordenarlos, si se desea una entrega en orden. Tenga en cuenta que aquí utilizamos "interred" en un sentido genérico, aunque esta capa esté presente en la Internet.

La analogía aquí es con el sistema de correos convencional (lento). Una persona puede dejar una secuencia de cartas internacionales en un buzón en un país y, con un poco de suerte, la mayoría de ellas se entregarán a la dirección correcta en el país de destino. Es probable que las cartas pasen a través de una o más puertas de enlace de correo internacionales en su trayecto, pero esto es transparente a los usuarios. Además, los usuarios no necesitan saber que cada país (es decir, cada red) tiene sus propias estampillas, tamaños de sobre preferidos y reglas de entrega.

www.FreeLibros.me

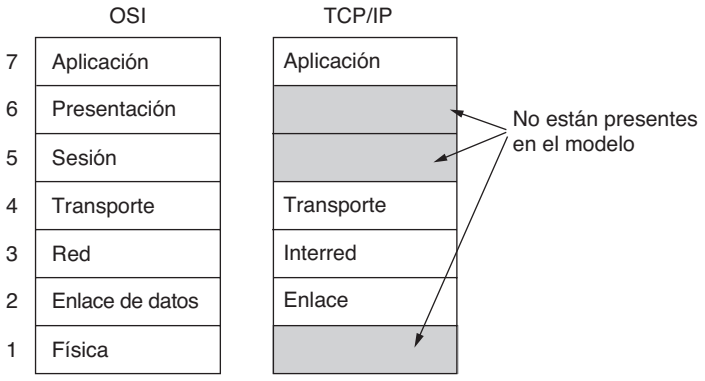

Figura 1-21. El modelo de referencia TCP/IP.

La capa de interred define un formato de paquete y un protocolo oficial llamado **IP** (**Protocolo de Internet**, del inglés *Internet Protocol*), además de un protocolo complementario llamado **ICMP** (**Protocolo de Mensajes de Control de Internet**, del inglés *Internet Control Message Protocol*) que le ayuda a funcionar. La tarea de la capa de interred es entregar los paquetes IP a donde se supone que deben ir. Aquí el ruteo de los paquetes es sin duda el principal aspecto, al igual que la congestión (aunque el IP no ha demostrado ser efectivo para evitar la congestión).

La capa de transporte

Por lo general, a la capa que está arriba de la capa de interred en el modelo TCP/IP se le conoce como **capa de transporte**; y está diseñada para permitir que las entidades pares, en los nodos de origen y de destino, lleven a cabo una conversación, al igual que en la capa de transporte de OSI. Aquí se definieron dos protocolos de transporte de extremo a extremo. El primero, **TCP** (**Protocolo de Control de la Transmisión**, del inglés *Transmission Control Protocol*), es un protocolo confiable orientado a la conexión que permite que un flujo de bytes originado en una máquina se entregue sin errores a cualquier otra máquina en la interred. Este protocolo segmenta el flujo de bytes entrante en mensajes discretos y pasa cada uno a la capa de interred. En el destino, el proceso TCP receptor vuelve a ensamblar los mensajes recibidos para formar el flujo de salida. El TCP también maneja el control de flujo para asegurar que un emisor rápido no pueda inundar a un receptor lento con más mensajes de los que pueda manejar.

El segundo protocolo en esta capa, **UDP** (**Protocolo de Datagrama de Usuario**, del inglés *User Datagram Protocol*), es un protocolo sin conexión, no confiable para aplicaciones que no desean la asignación de secuencia o el control de flujo de TCP y prefieren proveerlos por su cuenta. También se utiliza mucho en las consultas de petición-respuesta de una sola ocasión del tipo cliente-servidor, y en las aplicaciones en las que es más importante una entrega oportuna que una entrega precisa, como en la transmisión de voz o video. En la figura 1-22 se muestra la relación entre IP, TCP y UDP. Desde que se desarrolló el modelo, el IP se ha implementado en muchas otras redes.

La capa de aplicación

El modelo TCP/IP no tiene capas de sesión o de presentación, ya que no se consideraron necesarias. Las aplicaciones simplemente incluyen cualquier función de sesión y de presentación que requieran. La experiencia con el modelo OSI ha demostrado que esta visión fue correcta: estas capas se utilizan muy poco en la mayoría de las aplicaciones.

www.FreeLibros.me

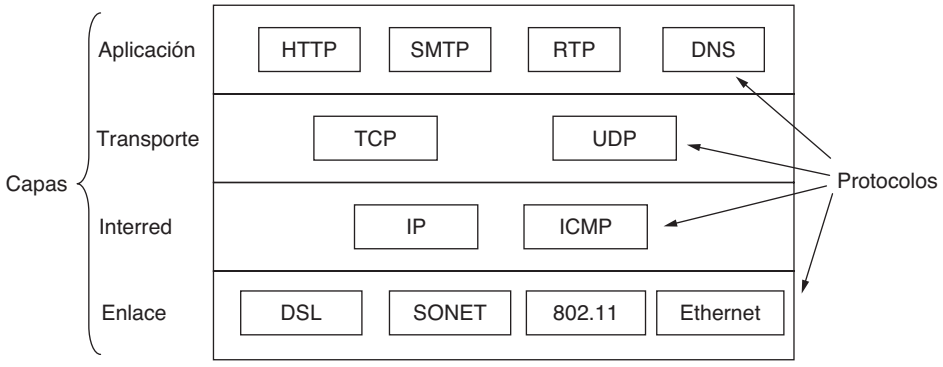

Figura 1-22. El modelo TCP/IP con algunos de los protocolos.

Encima de la capa de transporte se encuentra la **capa de aplicación**. Ésta contiene todos los protocolos de alto nivel. Entre los primeros protocolos están el de terminal virtual (TELNET), transferencia de archivos (FTP) y correo electrónico (SMTP). A través de los años se han agregado muchos otros protocolos. En la figura 1-22 se muestran algunos de los más importantes que veremos más adelante: el Sistema de nombres de dominio (DNS) para resolución de nombres de hosts a sus direcciones de red; HTTP, el protocolo para recuperar páginas de la World Wide Web; y RTP, el protocolo para transmitir medios en tiempo real, como voz o películas.

1.4.3 El modelo utilizado en este libro

Como dijimos antes, la fortaleza del modelo de referencia OSI es el *modelo* en sí (excepto las capas de presentación y de sesión), el cual ha demostrado ser excepcionalmente útil para hablar sobre redes de computadoras. En contraste, la fortaleza del modelo de referencia TCP/IP son los *protocolos*, que se han utilizado mucho durante varios años. Como a los científicos de computadoras les gusta hacer sus propias herramientas, utilizaremos el modelo híbrido de la figura 1-23 como marco de trabajo para este libro.

Figura 1-23. El modelo de referencia que usaremos en este libro.

Este modelo tiene cinco capas, empezando por la capa física, pasando por las capas de enlace, red y transporte hasta llegar a la capa de aplicación. La capa física especifica cómo transmitir bits a través de distintos tipos de medios como señales eléctricas (u otras señales analógicas). La capa de enlace trata sobre cómo enviar mensajes de longitud finita entre computadoras conectadas de manera directa con niveles específicos de confiabilidad. Ethernet y 802.11 son ejemplos de protocolos de capa de enlace.

www.FreeLibros.me

La capa de red se encarga de combinar varios enlaces múltiples en redes, y redes de redes en interredes, de manera que podamos enviar paquetes entre computadoras distantes. Aquí se incluye la tarea de buscar la ruta por la cual enviarán los paquetes. IP es el principal protocolo de ejemplo que estudiaremos para esta capa. La capa de transporte fortalece las garantías de entrega de la capa de Red, por lo general con una mayor confiabilidad, además provee abstracciones en la entrega, como un flujo de bytes confiable, que coincida con las necesidades de las distintas aplicaciones. TCP es un importante ejemplo de un protocolo de capa de transporte.

Por último, la capa de aplicación contiene programas que hacen uso de la red. Muchas aplicaciones en red tienen interfaces de usuario, como un navegador web. Sin embargo, nuestro interés está en la parte del programa que utiliza la red. En el caso del navegador web se trata del protocolo HTTP. También hay programas de soporte importantes en la capa de aplicación, como el DNS, que muchas aplicaciones utilizan.

La secuencia de nuestros capítulos se basa en este modelo. De esta forma, retenemos el valor del modelo OSI para comprender las arquitecturas de red al tiempo que nos concentramos principalmente en los protocolos que son importantes en la práctica, desde TCP/IP y los protocolos relacionados hasta los más recientes como 802.11, SONET y Bluetooth.

1.4.4 Comparación de los modelos de referencia OSI y TCP/IP

Los modelos de referencia OSI y TCP/IP tienen mucho en común. Ambos se basan en el concepto de una pila de protocolos independientes. Además, la funcionalidad de las capas es muy similar. Por ejemplo, en ambos modelos las capas por encima de la de transporte, incluyendo ésta, se encuentran ahí para proporcionar un servicio de transporte independiente de la red, de extremo a extremo, para los procesos que desean comunicarse. Estas capas forman el proveedor de transporte. También en ambos modelos, las capas que están arriba de la de transporte son usuarias orientadas a la aplicación del servicio de transporte.

A pesar de estas similitudes fundamentales, los dos modelos también tienen muchas diferencias. En esta sección nos enfocaremos en las diferencias clave entre los dos modelos de referencia. Es importante tener en cuenta que aquí compararemos los *modelos de referencia* y no las *pilas de protocolos* correspondientes. Más adelante estudiaremos los protocolos en sí. Un libro completo dedicado a comparar y contrastar TCP/IP y OSI es el de Piscitello y Chapin (1993).

Hay tres conceptos básicos para el modelo OSI:

1. Servicios.
2. Interfaces.
3. Protocolos.

Quizá, la mayor contribución del modelo OSI es que hace explícita la distinción entre estos tres conceptos. Cada capa desempeña ciertos *servicios* para la capa que está sobre ella. La definición del servicio indica lo que hace la capa, no cómo acceden a ella las entidades superiores ni cómo funciona. Define la semántica de la capa.

La *interfaz* de una capa indica a los procesos superiores cómo pueden acceder a ella. Especifica cuáles son los parámetros y qué resultados se pueden esperar. Pero no dice nada sobre su funcionamiento interno.

Por último, la capa es la que debe decidir qué *protocolos* de iguales utilizar. Puede usar los protocolos que quiera, siempre y cuando realice el trabajo (es decir, que provea los servicios ofrecidos). También los puede cambiar a voluntad sin afectar el software de las capas superiores.

Estas ideas encajan muy bien con las ideas modernas sobre la programación orientada a objetos. Al igual que una capa, un objeto tiene un conjunto de métodos (operaciones) que los procesos fuera

www.FreeLibros.me

del objeto pueden invocar. La semántica de estos métodos define el conjunto de servicios que ofrece el objeto. Los parámetros y resultados de los métodos forman la interfaz del objeto. El código interno del objeto es su protocolo y no se puede ver ni es de la incumbencia de las entidades externas al objeto.

Al principio, el modelo TCP/IP no tenía una distinción clara entre los servicios, las interfaces y los protocolos, aunque las personas han tratado de reajustarlo a fin de hacerlo más parecido al OSI. Por ejemplo, los únicos servicios que realmente ofrece la capa de interred son SEND IP PACKET y RECEIVE IP PACKET. Como consecuencia, los protocolos en el modelo OSI están ocultos de una mejor forma que en el modelo TCP/IP, además se pueden reemplazar con relativa facilidad a medida que la tecnología cambia. La capacidad de realizar dichos cambios con transparencia es uno de los principales propósitos de tener protocolos en capas en primer lugar.

El modelo de referencia OSI se ideó *antes* de que se inventaran los protocolos correspondientes. Este orden significa que el modelo no estaba orientado hacia un conjunto específico de protocolos, un hecho que lo hizo bastante general. La desventaja de este orden fue que los diseñadores no tenían mucha experiencia con el tema y no supieron bien qué funcionalidad debían colocar en cada una de las capas.

Por ejemplo, en un principio la capa de enlace de datos trabajaba sólo con redes de punto a punto. Cuando surgieron las redes de difusión, fue necesario insertar una nueva subcapa al modelo. Además, cuando las personas empezaron a construir redes reales mediante el modelo OSI y los protocolos existentes, se descubrió que estas redes no coincidían con las especificaciones de los servicios requeridos, de modo que tuvieron que integrar en el modelo subcapas convergentes que permitieran cubrir las diferencias. Finalmente, el comité en un principio esperaba que cada país tuviera una red operada por el gobierno en la que se utilizaran los protocolos OSI, por lo que no se tomó en cuenta la interconexión de redes. Para no hacer el cuento largo, las cosas no salieron como se esperaba.

Con TCP/IP sucedió lo contrario: primero llegaron los protocolos y el modelo era en realidad sólo una descripción de los protocolos existentes. No hubo problema para que los protocolos se ajustaran al modelo. Encajaron a la perfección. El único problema fue que el *modelo* no encajaba en ninguna otra pila de protocolos. En consecuencia, no era útil para describir otras redes que no fueran TCP/IP.

Pasando de las cuestiones filosóficas a las más específicas, una diferencia obvia entre los dos modelos está en el número de capas: el modelo OSI tiene siete capas, mientras que el modelo TCP/IP tiene cuatro. Ambos tienen capas de (inter)red, transporte y aplicación, pero las demás capas son distintas.

Hay otra diferencia en el área de la comunicación sin conexión frente a la comunicación orientada a conexión. El modelo OSI soporta ambos tipos de comunicación en la capa de red, pero sólo la comunicación orientada a conexión en la capa de transporte, en donde es más importante (ya que el servicio de transporte es visible a los usuarios). El modelo TCP/IP sólo soporta un modo en la capa de red (sin conexión) pero soporta ambos en la capa de transporte, de manera que los usuarios tienen una alternativa, que es muy importante para los protocolos simples de petición-respuesta.

1.4.5 Una crítica al modelo y los protocolos OSI

Ni el modelo OSI y sus protocolos, ni el modelo TCP/IP y sus protocolos son perfectos. Ambos pueden recibir bastantes críticas, y así se ha hecho. En ésta y en la siguiente sección analizaremos algunas de ellas. Empezaremos con el modelo OSI y después examinaremos el modelo TCP/IP.

Para cuando se publicó la segunda edición de este libro (1989), a muchos expertos en el campo les pareció que el modelo OSI y sus protocolos iban a adueñarse del mundo y sacar todo lo demás a su paso.

www.FreeLibros.me

Pero esto no fue así. ¿Por qué? Tal vez sea útil analizar en retrospectiva algunas de las razones. Podemos resumirlas de la siguiente manera:

1. Mala sincronización.
2. Mala tecnología.
3. Malas implementaciones.
4. Mala política.

Mala sincronización

Veamos la razón número uno: mala sincronización. El tiempo en el cual se establece un estándar es absolutamente imprescindible para su éxito. David Clark, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), tiene una teoría de estándares a la que llama el *apocalipsis de los dos elefantes*, la cual se ilustra en la figura 1-24.

Esta figura muestra la cantidad de actividad alrededor de un nuevo tema. Cuando se descubre el tema por primera vez, hay una ráfaga de actividades de investigación en forma de discusiones, artículos y reuniones. Después de cierto tiempo esta actividad disminuye, las corporaciones descubren el tema y llega la ola de inversión de miles de millones de dólares.

Es imprescindible que los estándares se escriban en el intermedio entre los dos "elefantes". Si se escriben demasiado pronto (antes de que los resultados de la investigación estén bien establecidos), tal vez el tema no se entienda bien todavía; el resultado es un estándar malo. Si se escriben demasiado tarde, es probable que muchas empresas hayan hecho ya importantes inversiones en distintas maneras de hacer las cosas, de modo que los estándares se ignorarán en la práctica. Si el intervalo entre los dos elefantes es muy corto (ya que todos tienen prisa por empezar), la gente que desarrolla los estándares podría quedar aplastada.

En la actualidad, parece que los protocolos estándar de OSI quedaron aplastados. Para cuando aparecieron los protocolos de OSI, los protocolos TCP/IP competidores ya se utilizaban mucho en universidades que hacían investigaciones. Aunque todavía no llegaba la ola de inversión de miles de millones de dólares, el mercado académico era lo bastante grande como para que muchos distribuidores empezaran a ofrecer con cautela los productos TCP/IP. Para cuando llegó el modelo OSI, los distribuidores no quisieron apoyar una segunda pila de protocolos hasta que se vieron obligados a hacerlo, de modo que no hubo ofertas iniciales. Como cada empresa estaba esperando a que otra tomara la iniciativa, ninguna lo hizo y OSI nunca se llevó a cabo.

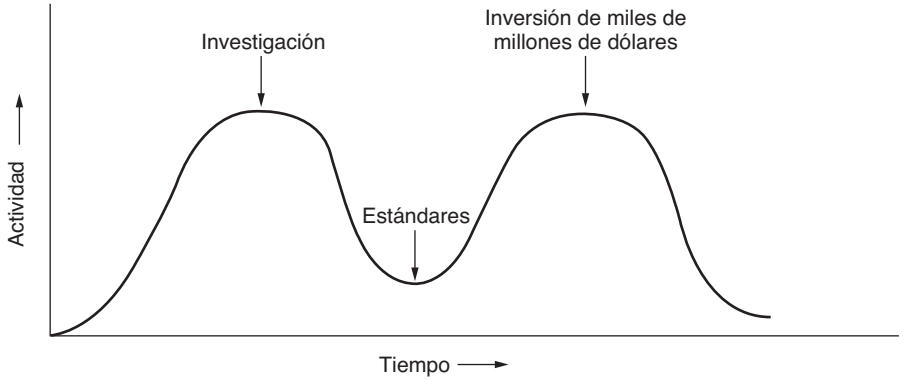

Figura 1-24. El apocalipsis de los dos elefantes.

www.FreeLibros.me

Mala tecnología

La segunda razón por la que OSI nunca tuvo éxito fue que tanto el modelo como los protocolos tienen fallas. La opción de siete capas era más política que técnica, además de que dos de las capas (sesión y presentación) están casi vacías, mientras que otras dos (enlace de datos y red) están demasiado llenas.

El modelo OSI, junto con sus correspondientes definiciones y protocolos de servicios, es muy complejo. Si se apilan, los estándares impresos ocupan una fracción considerable de un metro de papel. Además son difíciles de implementar e ineficientes en su operación. En este contexto nos viene a la mente un acertijo propuesto por Paul Mockapetris y citado por Rose (1993):

P: ¿Qué obtenemos al cruzar un pandillero con un estándar internacional?
R: Alguien que le hará una oferta que no podrá comprender.

Además de ser incomprensible, otro problema con el modelo OSI es que algunas funciones como el direccionamiento, el control de flujo y el control de errores, vuelven a aparecer una y otra vez en cada capa. Por ejemplo, Saltzer y sus colaboradores (1984) han señalado que para ser efectivo, hay que llevar a cabo el control de errores en la capa más alta, por lo que repetirlo una y otra vez en cada una de las capas más bajas es con frecuencia innecesario e ineficiente.

Malas implementaciones

Dada la enorme complejidad del modelo y los protocolos, no es sorprendente que las implementaciones iniciales fueran enormes, pesadas y lentas. Todos los que las probaron se arrepintieron. No tuvo que pasar mucho tiempo para que las personas asociaran "OSI" con la "mala calidad". Aunque los productos mejoraron con el tiempo, la imagen perduró.

En contraste, una de las primeras implementaciones de TCP/IP fue parte del UNIX, de Berkeley, y era bastante buena (y además, gratuita). Las personas empezaron a utilizarla rápidamente, lo cual provocó que se formara una extensa comunidad de usuarios, lo que condujo a mejoras, lo que llevó a una comunidad todavía mayor. En este caso la espiral fue hacia arriba, en vez de ir hacia abajo.

Malas políticas

Gracias a la implementación inicial, mucha gente (en especial los académicos) pensaba que TCP/IP era parte de UNIX, y UNIX en la década de 1980 para los académicos era algo así como la paternidad (que en ese entonces se consideraba erróneamente como maternidad) y el pay de manzana para los estadounidenses comunes.

Por otro lado, OSI se consideraba en muchas partes como la invención de los ministerios europeos de telecomunicaciones, de la Comunidad Europea y después, del gobierno de Estados Unidos. Esta creencia no era del todo justificada, pero la simple idea de un grupo de burócratas gubernamentales que trataban de obligar a los pobres investigadores y programadores que estaban en las trincheras desarrollando verdaderas redes de computadoras a que adoptaran un estándar técnicamente inferior no fue de mucha utilidad para la causa de OSI. Algunas personas vieron este suceso como algo similar a cuando IBM anunció en la década de 1960 que PL/I era el lenguaje del futuro, o cuando luego el DoD corrigió esto para anunciar que en realidad el lenguaje era Ada.

1.4.6 Una crítica al modelo de referencia TCP/IP

El modelo y los protocolos de TCP/IP también tienen sus problemas. Primero, el modelo no diferencia con claridad los conceptos de servicios, interfaces y protocolos. La buena práctica de la ingeniería

www.FreeLibros.me

de software requiere una distinción entre la especificación y la implementación, algo que OSI hace con mucho cuidado y que TCP/IP no. En consecuencia, el modelo TCP/IP no sirve mucho de guía para diseñar modernas redes que utilicen nuevas tecnologías.

Segundo, el modelo TCP/IP no es nada general y no es muy apropiado para describir cualquier pila de protocolos aparte de TCP/IP. Por ejemplo, es imposible tratar de usar el modelo TCP/IP para describir Bluetooth.

Tercero, la capa de enlace en realidad no es una capa en el sentido normal del término como se utiliza en el contexto de los protocolos en capas. Es una interfaz (entre las capas de red y de enlace de datos). La diferencia entre una interfaz y una capa es crucial, y hay que tener mucho cuidado al respecto.

Cuarto, el modelo TCP/IP no distingue entre la capa física y la de enlace de datos. Éstas son completamente distintas. La capa física trata sobre las características de transmisión del cable de cobre, la fibra óptica y la comunicación inalámbrica. La tarea de la capa de enlace de datos es delimitar el inicio y el fin de las tramas, además de transmitirlas de un extremo al otro con el grado deseado de confiabilidad. Un modelo apropiado debe incluir ambas capas por separado. El modelo TCP/IP no hace esto.

Por último, aunque los protocolos IP y TCP se diseñaron e implementaron con sumo cuidado, muchos de los otros protocolos se fueron creando según las necesidades del momento, producidos generalmente por un par de estudiantes de licenciatura que los mejoraban hasta fastidiarse. Después las implementaciones de los protocolos se distribuían en forma gratuita, lo cual trajo como consecuencia que se utilizaran amplia y profundamente en muchas partes y, por ende, eran difíciles de reemplazar. Algunos de ellos son un poco vergonzosos en la actualidad. Por ejemplo, el protocolo de terminal virtual TELNET se diseñó para una terminal de Teletipo mecánica de 10 caracteres por segundo. No sabe nada sobre las interfaces gráficas de usuario y los ratones. Sin embargo, aún se sigue usando a 30 años de su creación.

1.5 REDES DE EJEMPLO

El tema de las redes de computadoras cubre muchos tipos distintos de redes, grandes y pequeñas, populares y no tanto. Tienen distintos objetivos, escalas y tecnologías. En las siguientes secciones analizaremos algunos ejemplos para tener una idea de la variedad que podemos encontrar en el área de las redes de computadoras.

Empezaremos con Internet, que tal vez sea la red más popular; analizaremos su historia, evolución y tecnología. Después consideraremos la red de teléfonos móviles. Técnicamente es muy distinta de Internet y contrasta muy bien con ella. Más adelante introduciremos el IEEE 802.11, el estándar dominante para las redes LAN inalámbricas. Por último, analizaremos las redes RFID y de sensores, tecnologías que extienden el alcance de la red para incluir al mundo físico y los objetos cotidianos.

1.5.1 Internet

En realidad Internet no es una red, sino una enorme colección de distintas redes que utilizan ciertos protocolos comunes y proveen ciertos servicios comunes. Es un sistema inusual en cuanto a que nadie la planeó y nadie la controla. Para comprender mejor esto, empecemos desde el inicio para ver cómo se ha desarrollado y por qué. Si desea leer una maravillosa historia de Internet, le recomendamos ampliamente el libro de Jim Naughton (2000). Es uno de esos libros inusuales que no sólo son divertidos, sino que también cuenta con 20 páginas de *ibídems* y *obras citadas* (*ob. cit.*) para el verdadero historiador. Una parte del material de esta sección se basa en ese libro.

Claro que también se han escrito innumerables libros sobre Internet y sus protocolos. Para obtener más información puede consultar a Maufer (1999).

www.FreeLibros.me